LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Rheezam Ahnaf Handono 2609106028

Kelas A2 ‘26

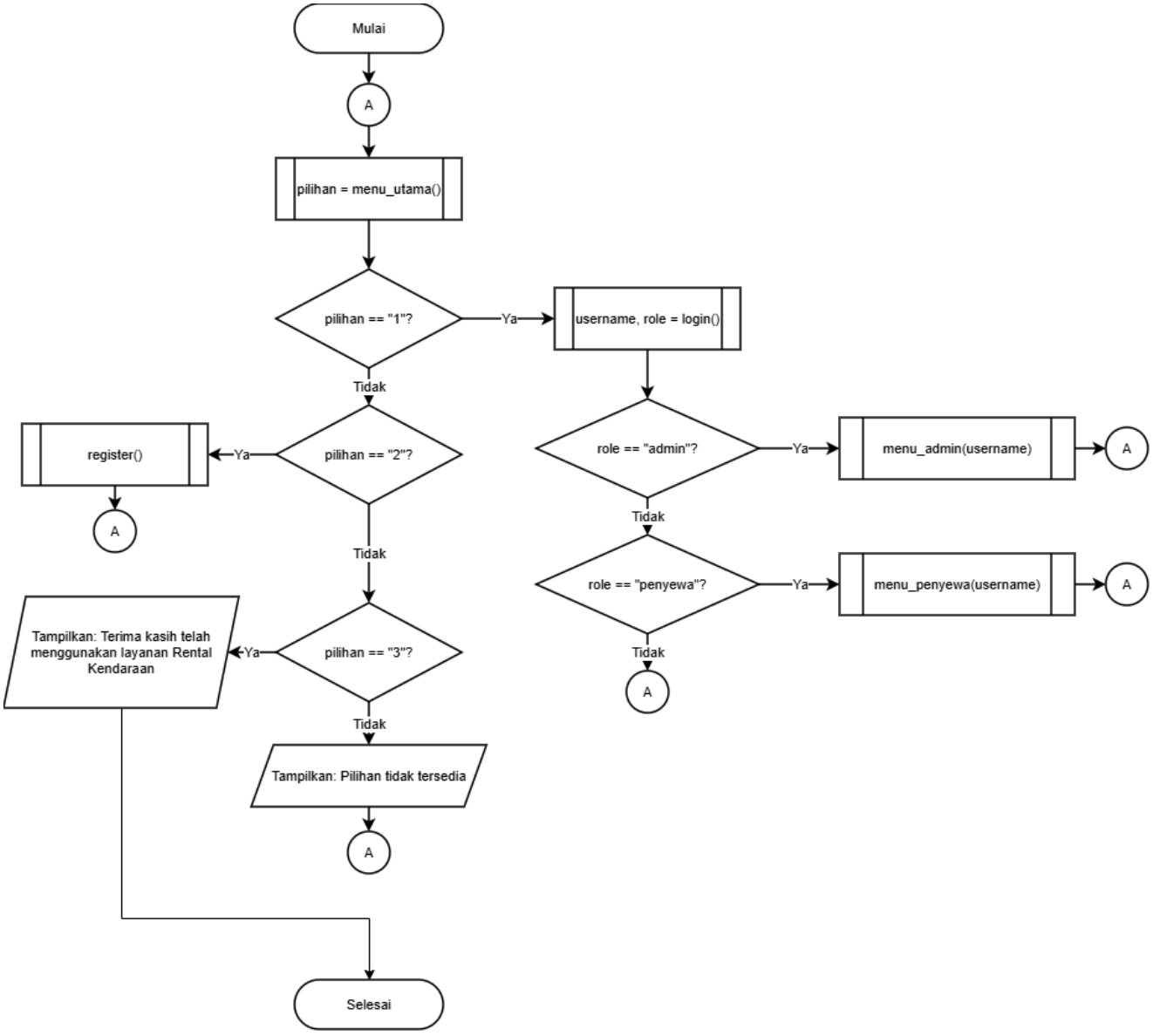
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

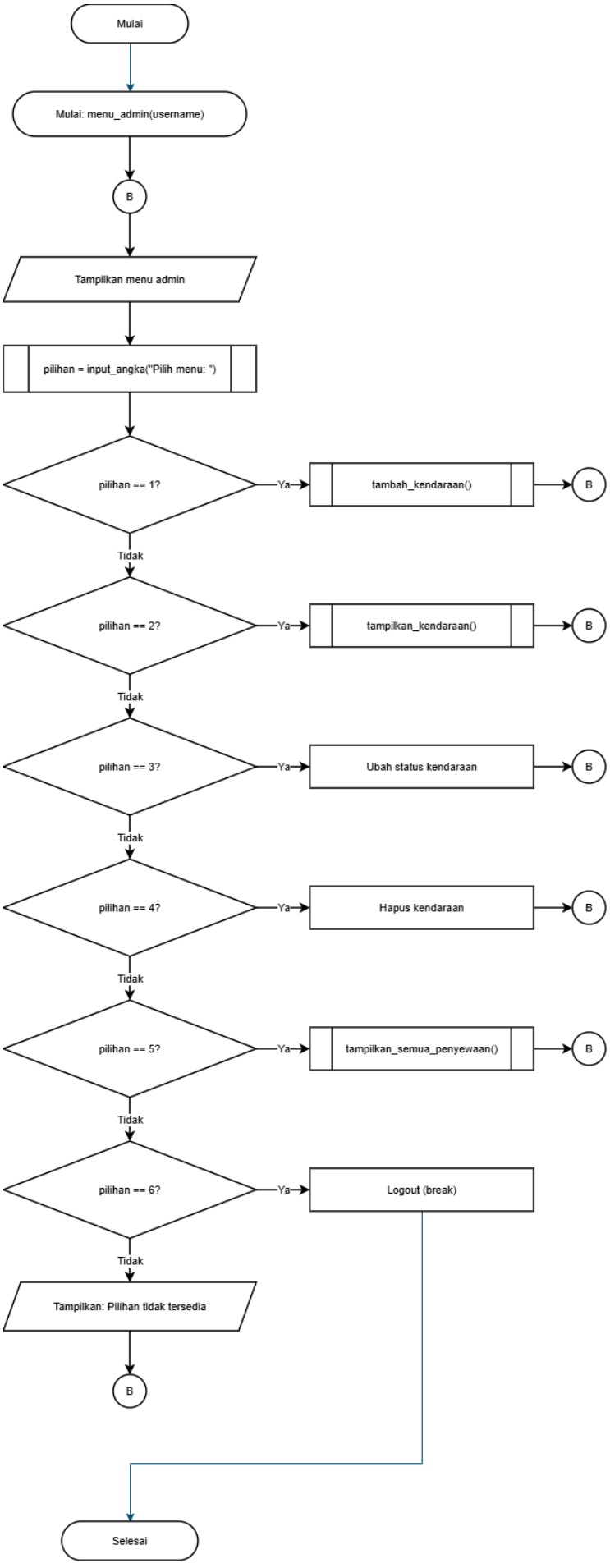
UNIVERSITAS MULAWARMAN

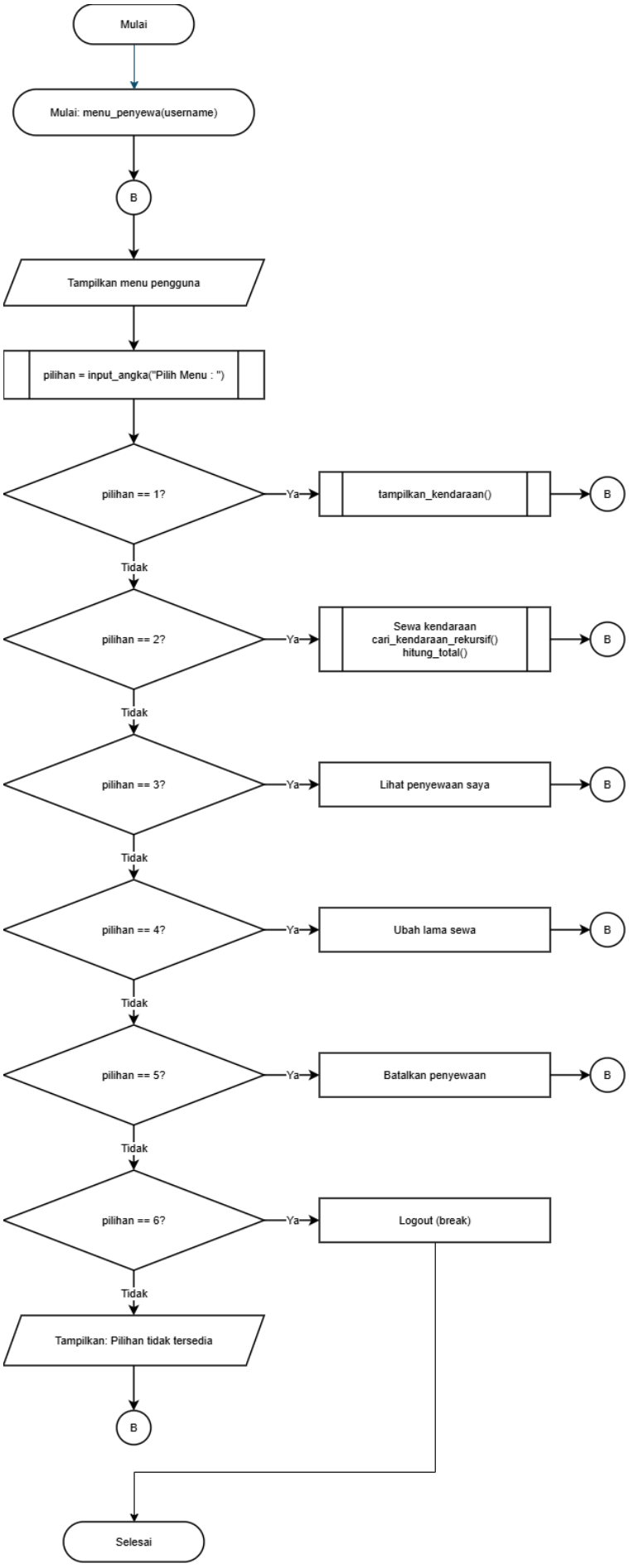
SAMARINDA

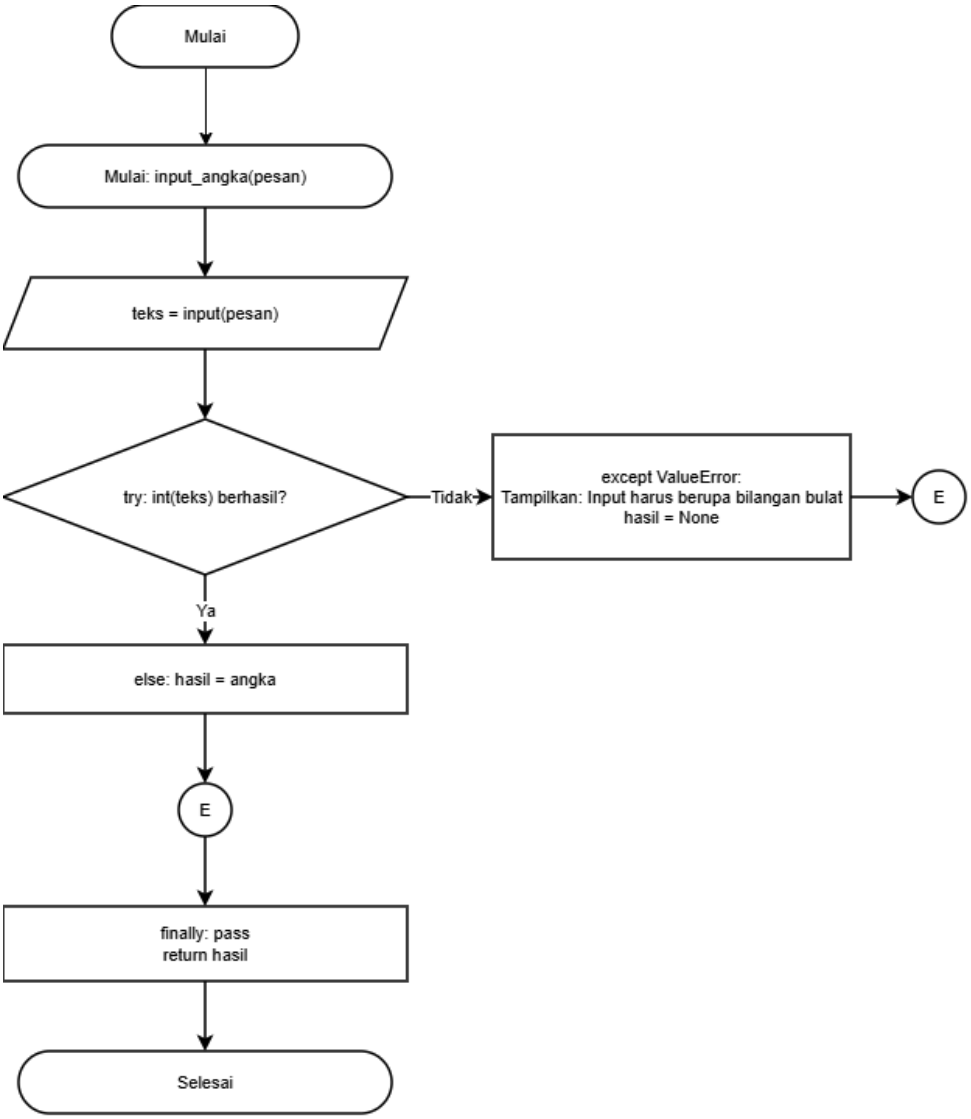
2026

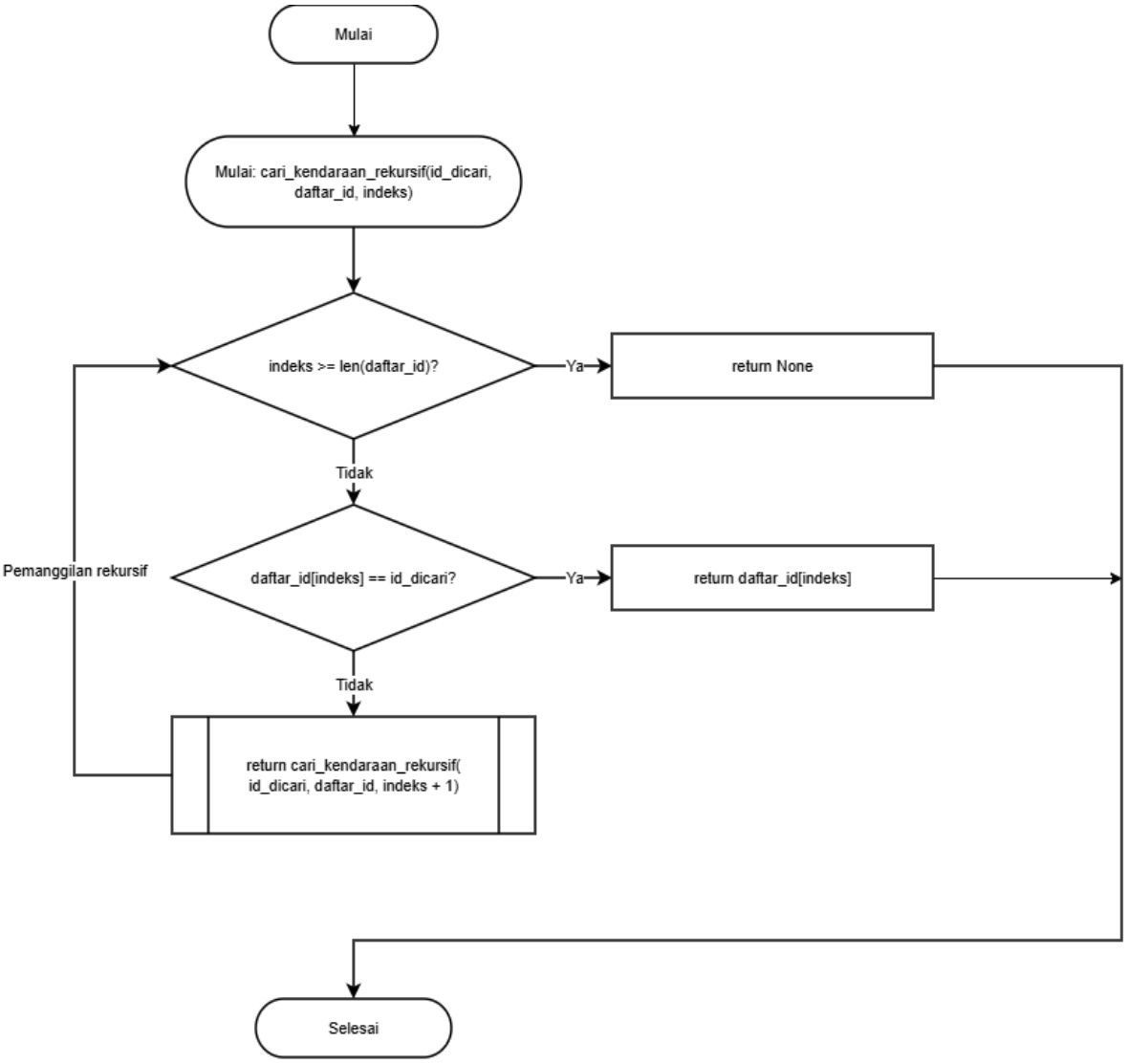
1. Flowchart


Mulai
A
pilihan = menu_utama()
pilihan == "1"?
Ya
username, role = login()
Tidak
register()
Ya
pilihan == "2"?
A
role == "admin"?
Ya
menu_admin(username)
A
Tidak
Tidak
role == "penyewa"?
Ya
menu_penyewa(username)
A
Tampilkan: Terima kasih telah menggunakan layanan Rental Kendaraan
Ya
pilihan == "3"?
Tidak
Tidak
A
Tampilkan: Pilihan tidak tersedia
A
Selesai


Mulai
Mulai: menu_admin(username)
B
Tampilkan menu admin
pilihan = input_angka("Pilih menu: ")
pilihan == 1?
Ya
tambah_kendaraan()
B
Tidak
pilihan == 2?
Ya
tampilkan_kendaraan()
B
Tidak
pilihan == 3?
Ya
Ubah status kendaraan
B
Tidak
pilihan == 4?
Ya
Hapus kendaraan
B
Tidak
pilihan == 5?
Ya
tampilkan_semua_penyewaan()
B
Tidak
pilihan == 6?
Ya
Logout (break)
Tidak
Tampilkan: Pilihan tidak tersedia
B
Selesai


Mulai
Mulai: menu_penyewa(username)
B
Tampilkan menu pengguna
pilihan = input_angka("Pilih Menu : ")
pilihan == 1?
Ya
tampilkan_kendaraan()
B
Tidak
pilihan == 2?
Ya
Sewa kendaraan
cari_kendaraan_rekursif()
hitung_total()
B
Tidak
pilihan == 3?
Ya
Lihat penyewaan saya
B
Tidak
pilihan == 4?
Ya
Ubah lama sewa
B
Tidak
pilihan == 5?
Ya
Batalkan penyewaan
B
Tidak
pilihan == 6?
Ya
Logout (break)
Tidak
Tampilkan: Pilihan tidak tersedia
B
Selesai


Mulai
Mulai: input_angka(pesan)
teks = input(pesan)
try: int(teks) berhasil?
Tidak
except ValueError:
Tampilkan: Input harus berupa bilangan bulat
hasil = None
E
Ya
else: hasil = angka
E
finally: pass
return hasil
Selesai


Mulai
Mulai: cari_kendaraan_rekursif(id_dicari, daftar_id, indeks)
indeks >= len(daftar_id)?
Ya
return None
Tidak
daftar_id[indeks] == id_dicari?
Ya
return daftar_id[indeks]
Tidak
Pemanggilan rekursif
return cari_kendaraan_rekursif(id_dicari, daftar_id, indeks + 1)
Selesai

Penjelasan Flowchart

Pertama, pengguna akan ditampilkan menu awal dari program yang telah dibuat. dimana menu awal berisikan login, register, dan exit. Jika pengguna memilih register, maka pengguna akan disuruh untuk menginput username dan password yang diinginkan dan jika username sama dengan user yang lainnya maka akun tidak bisa dibuat. Setelah akun dibuat maka pengguna bisa login ke program utama. Login dibagi menjadi dua, Admin dan Penyewa.

Untuk Admin, akan ditampilkan 6 menu yang bisa dipilih. Diantaranya,

1. Menambahkan Kendaraan
2. Melihat daftar kendaraan
3. Mengubah status kendaraan
4. Menghapus Kendaraan
5. Melihat daftar penyewaan
6. Logout

Dari masing masing menu tersebut memiliki fungsinya tersendiri dan beberapa menu memiliki aturan seperti Id harus berupa angka dan lain lain. Jika Admin sudah melakukan semua perintah atau tugas yang diinginkannya, maka Admin bisa memilih menu logout untuk keluar dari menu Admin.

Untuk Penyewa, Akan ditampilkan 6 Menu yang bisa dipilih. Diantara,

1. Melihat kendaraan yang bisa disewa
2. Dapat menyewa kendaraan jika tersedia
3. Melihat penyewaan yang sudah dilakukan
4. Mengubah lama sewa (hari)
5. Membatalkan sewa kendaraan.
6. Logout

Dari masing masing menu tersebut juga memiliki fungsinya tersendiri juga dan beberapa menu memiliki aturan seperti Id harus berupa angka dan lain lain. . Jika Penyewa sudah melakukan semua perintah atau tugas yang diinginkannya, maka Penyewa bisa memilih menu logout untuk keluar dari menu Penyewa.

Jika Admin atau Penyewa sudah Logout dari menunya masing masing. Maka jika tidak ingin melakukan tugas atau perintah apapun lagi. Mereka bisa memilih menu exit untuk mengakhiri program yang telah dijalankan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program dengan judul **"Rental Kendaraan"** yang telah saya buat bertujuan agar dapat memudahkan pemilik rental (Admin) dan penyewa (User). Pemilik rental yang berperan sebagai admin dapat melakukan operasi **CRUD,**

1. Create = Menambahkan Jenis kendaraan (Mobil/Motor) yang bisa disewakan.
2. Read = Melihat Data kendaraan yang tersedia
3. Update = Mengubah status/data kendaraan menjadi sudah dipinjam atau belum
4. Delete = Menghapus kendaraan jika kendaraan tersebut tidak diperlukan lagi

Admin juga dapat melihat daftar daftar penyewaan yang sudah dilakukan oleh penyewa (User)

Kemudian, Untuk penyewa yang berperan sebagai User akan mendapatkan kemudahan dalam merental sebuah kendaraan yang diinginkan. Penyewa (User) dapat melihat kendaraan yang bisa disewa,dapat menyewa kendaraan jika tersedia, melihat penyewaan yang sudah dilakukan, mengubah lama sewa (hari), dan membatalkan sewa kendaraan.

3. Source Code

A. Fitur Register Akun

Fitur ini digunakan untuk membuat akun baru untuk **penyewa (User)**.

```
def register():
    username = input("Masukkan username : ")
    password = input("Masukkan password : ")

    if username == "" or password == "":
        print("Username atau password tidak boleh kosong")

    elif username in akun:
        print("Username telah digunakan")

    else:
        akun[username] = {
            "password": password,
            "role": "penyewa"
        }

        print("akun berhasil dibuat, mantap")
```

B. Fitur Login Akun

Admin dan **User** dapat login dengan akun yang telah dibuat sebelumnya.

```
def login():
    username = input("masukkan username : ")
    password = input("masukkan password : ")

    if username in akun and akun[username]["password"] == password:
        print("Login berhasil. Selamat datang,", username)
        return username, akun[username]["role"]

    print("Username atau password salah.")
    return None, None
```

C. Fitur Menambahkan Kendaraan

Admin dapat menambahkan kendaraan yang ingin disewakan jika diperlukan.

```
def tambah_kendaraan():
    nama = input("Input nama kendaraan : ")
    jenis = input("Jenis kendaraan (Motor/Mobil) : ")
    harga = input_angka("Harga kendaraan : ")

    if not nama or not jenis:
        print("Input tidak boleh kosong")
    elif jenis.lower() not in ("motor", "mobil"):
        print("Jenis harus mobil atau motor")
    elif harga is None:
        print("Ulangi input")
    elif harga <= 0:
        print("Harga tidak boleh 0 atau dibawahnya")
    else:
        id_baru = max(kendaraan.keys(), default=0) + 1
        kendaraan[id_baru] = {
            "Nama": nama,
            "Jenis": jenis.title(),
            "Harga": harga,
            "Status": "Tersedia"
        }
        print("Kendaraan berhasil ditambahkan dengan ID", id_baru)
```

D. Fitur Melihat daftar Kendaraan

Fitur ini digunakan admin untuk melihat kendaraan yang tersedia.

```
def tampilkan_kendaraan():
    daftar_id = ambil_daftar_kendaraan()

    if not daftar_id:
        print("Belum ada data kendaraan")
        return

    print("---" * 10)

    for id_kendaraan in daftar_id:
```

```
        data = kendaraan[id_kendaraan]
        print(
            "ID:", id_kendaraan,
            "|", data["Nama"],
            "|", data["Jenis"],
            "| Rp", data["Harga"],
            "/hari |", data["Status"]
        )
```

E. Fitur Mengubah Status Kendaraan

Fitur ini digunakan **Admin** untuk mengubah status kendaraan.

```
        elif pilihan == 3:
            tampilkan_kendaraan()
            id_input = input_angka("Id kendaraan yang diubah : ")

            if id_input is None:
                pass

            elif id_input not in kendaraan:
                print("kendaraan tidak ditemukan")

            else:
                status_pilihan = input_angka(
                    "1. Tersedia | 2. Disewa : "
                )

                if status_pilihan == 1:
                    kendaraan[id_input]["Status"] = "Tersedia"
                    print("Status diubah menjadi tersedia")

                elif status_pilihan == 2:
                    sedang_aktif = any(
                        sewa["id_kendaraan"] == id_input
                        and sewa["Status"] == "Aktif"
                        for sewa in penyewaan.values()
                    )

                    if sedang_aktif:
                        print("Kendaraan sudah memiliki penyewaan aktif.")

                    else:
                        kendaraan[id_input]["Status"] = "Disewa"
                        print("Status diubah menjadi Disewa.")

                elif status_pilihan is not None:
                    print("Pilihan status tidak valid.")

            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

F. Fitur Melihat daftar penyewaan

Fitur ini digunakan **Admin** untuk melihat daftar penyewaan yang sudah dilakukan.

```
def tampilkan_semua_penyewaan():

    if not penyewaan:
        print("Belum ada penyewaan")
        return

    for id_sewa, data_sewa, in penyewaan.items():
        print("-" * 10)
        print("ID sewa   :", id_sewa)
        print("Penyewa   :", data_sewa["Penyewa"])
        print("Kendaraan :", data_sewa["Kendaraan"])
        print("Lama sewa :", data_sewa["lama"], "hari")
        print("Total     : Rp", data_sewa["Total"])
        print("Status    :", data_sewa["Status"])
```

G. Fitur Melihat Daftar Kendaraan

Fitur ini digunakan **User** untuk melihat daftar kendaraan yang bisa disewa.

```
        elif pilihan == 1:
            tampilkan_kendaraan()
            input("Tekan enter untuk melanjutkan...")
```

H. Fitur Menyewa Kendaraan

Fitur ini digunakan User untuk menyewa kendaraan.

```
        elif pilihan == 2:
            tampilkan_kendaraan()
            id_input = input_angka("Id kendaraan yang ingin disewa : ")

            if id_input is None:
                input("Tekan enter untuk melanjutkan...")
```

```
            continue

        id_ditemukan = cari_kendaraan_rekursif(
        id_input, ambil_daftar_kendaraan()
        )

        if id_ditemukan is None:
            print("Kendaraan tidak ditemukan")

        elif kendaraan[id_ditemukan]["Status"] != "Tersedia":
            print("Kendaraan tidak tersedia")

        else:
            lama = input_angka("Lama sewa (Hari) : ")

            if lama is None:
                print("Input tidak valid, silahkan input ulang")

            elif lama <= 0:
                print("Lama sewa minimal 1 hari")

            else:
                data_kendaraan = kendaraan[id_ditemukan]
                total = hitung_total(
                    data_kendaraan["Harga"], lama
                )

                penyewaan[id_penyewaan] = {
                    "Penyewa": username,
                    "id_kendaraan": id_ditemukan,
                    "Kendaraan": data_kendaraan["Nama"],
                    "lama": lama,
                    "Total": total,
                    "Status": "Aktif"
                }

                data_kendaraan["Status"] = "Disewa"

                print("Penyewaan berhasil.")
                print("Total biaya: Rp", total)

                id_penyewaan += 1

        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

I. Fitur Melihat Penyewaan

Fitur ini digunakan **User** untuk melihat penyewaan yang telah dilakukan

```
        elif pilihan == 3:
            ada = False

            for id_sewa, data_sewa in penyewaan.items():
                if data_sewa["Penyewa"] == username:
                    ada = True

                    print("---" * 10)
                    print("Id sewa   :", id_sewa)
                    print("Kendaraan :", data_sewa["Kendaraan"])
                    print("Lama sewa :", data_sewa["lama"], "hari")
                    print("Total     : Rp", data_sewa["Total"])
                    print("Status    :", data_sewa["Status"])

            if not ada:
                print("Kamu belum memiliki penyewaan")

            input("Tekan enter untuk melanjutkan...")
```

J. Fitur Mengubah Lama sewa (Hari)

Fitur ini digunakan **User** untuk mengubah Lama sewa (Hari)

```
        elif pilihan == 4:
            ada_aktif = False

            for id_sewa, data_sewa in penyewaan.items():
                if(
                    data_sewa["Penyewa"] == username
                    and data_sewa["Status"] == "Aktif"
                ):

                    ada_aktif = True

                    print(
                        "Id :", id_sewa, "|", data_sewa["Kendaraan"], "|",
data_sewa["lama"], "Hari"
```

```
                )

            if not ada_aktif:
                print("Kamu tidak memiliki penyewaan aktif")

            else:
                id_sewa_input = input_angka(
                    "Id penyewaan yg pengen diubah: "
                )

                if id_sewa_input is not None:
                    data_sewa = penyewaan.get(id_sewa_input)

                    if(
                        data_sewa is None
                        or data_sewa["Penyewa"] != username
                        or data_sewa["Status"] != "Aktif"
                    ):

                        print("Penyewaan tidak benar atau bukan milikmu")

                    else:
                        lama_baru = input_angka(
                            "Lama sewa baru (Hari): "
                        )

                        if lama_baru is None:
                            print("Lama sewa tidak valid")

                        elif lama_baru <= 0:
                            print("Lama sewa baru minimal 1 hari")

                        else:
                            data_kendaraan =
kendaraan.get(data_sewa["id_kendaraan"])

                            if data_kendaraan is None:
                                print("data tidak ditemukan")

                            else:
                                data_sewa["lama"] = lama_baru
                                data_sewa["Total"] = hitung_total(
                                    data_kendaraan["Harga"], lama_baru
                                )

                                print("Penyewaan berhasil diperbarui.")
                                print("Total baru: Rp",
```

```
data_sewa["Total"])

            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

K. Fitur Membatalkan Penyewaan

Fitur ini digunakan **User** untuk membatalkan Penyewaan.

```
        elif pilihan == 5:
            daftar_aktif = []

            for id_sewa, data_sewa in penyewaan.items():
                if (
                    data_sewa["Penyewa"] == username and data_sewa["Status"]
== "Aktif"
                ):

                    daftar_aktif.append(id_sewa)
                    print ("Id: ", id_sewa, "|", data_sewa["Kendaraan"])

            if not daftar_aktif:
                print("Kamu tidak memiliki penyewaan aktif")

            else:
                id_sewa_input = input_angka(
                    "ID penyewaan yang dibatalkan: "
                )

                if id_sewa_input is not None:
                    data_sewa = penyewaan.get(id_sewa_input)

                    if (
                        data_sewa is None
                        or data_sewa["Penyewa"] != username
                        or data_sewa["Status"] != "Aktif"
                    ):
                        print(
                            "Penyewaan tidak ditemukan atau bukan milikmu."
                        )

                    else:
                        data_sewa["Status"] = "Dibatalkan"
                        id_kendaraan_sewa = data_sewa["id_kendaraan"]
```

```
                        if id_kendaraan_sewa in kendaraan:
                            kendaraan[id_kendaraan_sewa]["Status"] =
"Tersedia"

                        print("Penyewaan berhasil dibatalkan.")

            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

L. Menghapus Kendaraan

Fitur ini digunakan **Admin** untuk menghapus kendaraan

```
        elif pilihan == 4:
            tampilkan_kendaraan()
            id_input = input_angka("Id kendaraan yang dihapus : ")

            if id_input is None:
                pass

            elif id_input not in kendaraan:
                print("Kendaraan tidak ditemukan")

            else:
                sedang_aktif = any(
                    sewa["id_kendaraan"] == id_input
                    and sewa["Status"] == "Aktif"
                    for sewa in penyewaan.values()
                )

                if sedang_aktif:
                    print("Kendaraan sedang disewa dan tidak dapat dihapus")

                else:
                    del kendaraan[id_input]
                    print("Kendaraan berhasil dihapus")

            input("Tekan enter untuk melanjutkan...")
```

M. Import pada menu_utama.py

```
from fungsi import bersihkan_layar
from login import login
from register import register
from menu_admin import menu_admin
from menu_penyewa import menu_penyewa
```

N. Import pada login.py dan register.py

```
from data import akun
```

O. Import pada fungsi.py

```
import os
from prettytable import PrettyTable
from data import kendaraan, penyewaan
```

P. Import pada menu_admin.py

```
from data import kendaraan, penyewaan
from fungsi import (
    bersihkan_layar,
    input_angka,
    tampilkan_kendaraan,
    tampilkan_semua_penyewaan,
)
```

Q. Import pada menu_penyewa.py

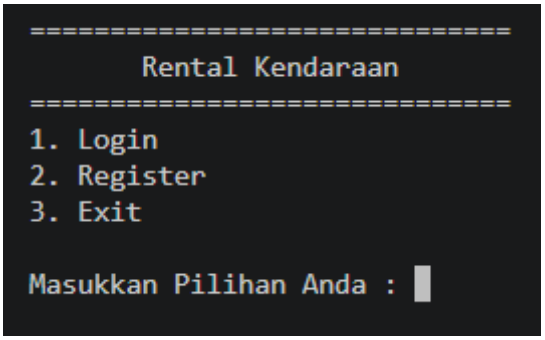
```
from datetime import datetime
import data
from data import kendaraan, penyewaan
from fungsi import (
    bersihkan_layar,
    input_angka,
    hitung_total,
    ambil_daftar_kendaraan,
    cari_kendaraan_rekursif,
    tampilkan_kendaraan,
     tampilkan_penyewaan_user,
)
```

Import berfungsi untuk mengambil kode yang telah dibuat pada file lain agar dapat digunakan kembali pada program yang telah dibuat.

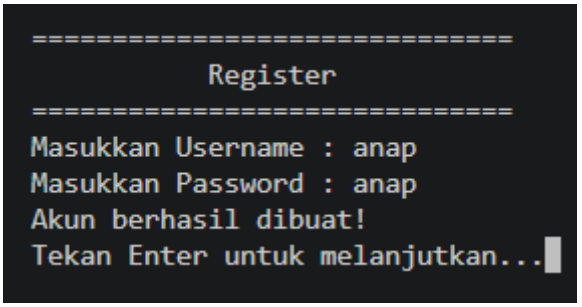
Import tambahan yang digunakan :

1. Import **prettytables** digunakan untuk membuat tabel daftar kendaraan dan daftar penyewaan agar kelihatan lebih rapi.
2. Import **datetime** digunakan untuk melihat kapan waktu disewakan kendaraan tersebut.

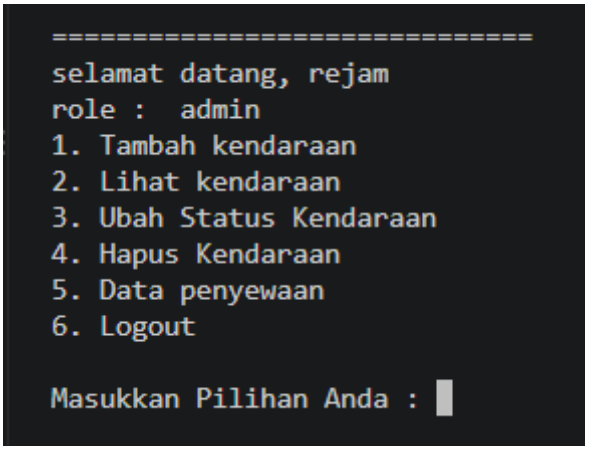
4. Hasil Output



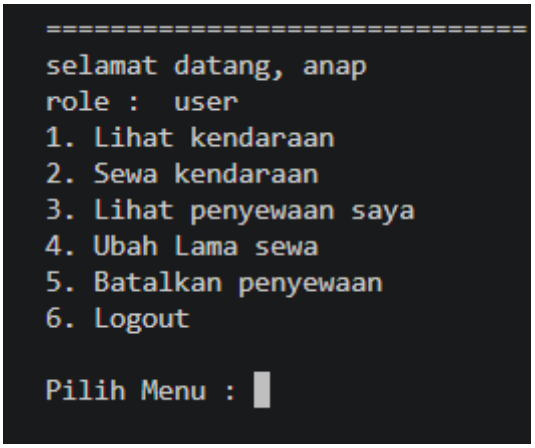
Gambar 4.1 Tampilan Awal



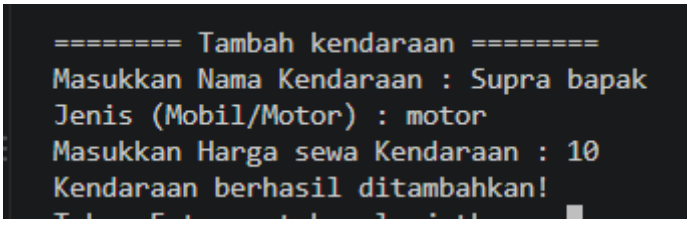
Gambar 4.2 Tampilan Register



Gambar 4.3 Tampilan Admin



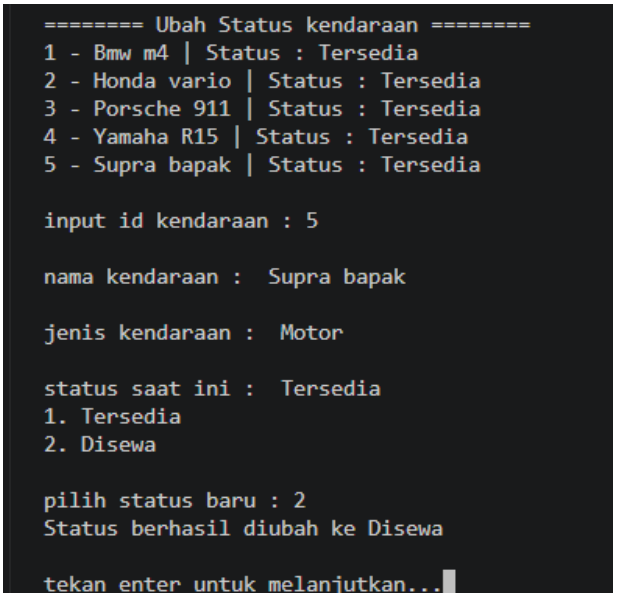
Gambar 4.4 Tampilan User



Gambar 4.5 Menambahkan Kendaraan



Gambar 4.6 Daftar Kendaraan



Gambar 4.7 Ubah status kendaraan

```
======== Hapus kendaraan ========
1 - Bmw m4
2 - Honda vario
3 - Porsche 911
4 - Yamaha R15
5 - Supra bapak

masukkan id kendaraan : 5
Kendaraan berhasil dihapus
```

Gambar 4.8 Hapus Kendaraan

```
===== Data semua penyewaan =====
------------------------------
ID sewa    :  1
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Bmw m4
Lama Sewa  :  20 Hari
Total      : Rp 80000
Status     :  Dibatalkan
------------------------------
ID sewa    :  2
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Yamaha R15
Lama Sewa  :  10 Hari
Total      : Rp 2000
Status     :  Aktif
------------------------------
ID sewa    :  3
Penyewa    :  anap
Kendaraan  :  Bmw m4
Lama Sewa  :  40 Hari
Total      : Rp 160000
Status     :  Aktif

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.9 Data Penyewaan

```
===== Sewa kendaraan =====
1 - Bmw m4 | Rp 4000 /Hari | Tersedia
2 - Honda vario | Rp 150 /Hari | Tersedia
3 - Porsche 911 | Rp 5000 /Hari | Tersedia
4 - Yamaha R15 | Rp 200 /Hari | Tersedia

Pilih Id kendaraan : 1
Lama sewa (hari) : 10
Penyewaan berhasil!
Total harga: Rp 40000

Tekan Enter untuk lanjut
```

Gambar 4.10 Menyewa Kendaraan

```
===== Penyewaan saya =====
------------------------------
Id sewa   :  1
Kendaraan :  Bmw m4
Lama sewa :  10 Hari
Total     : Rp 40000
Status    :  Aktif

Tekan enter untuk melanjutkan...
```

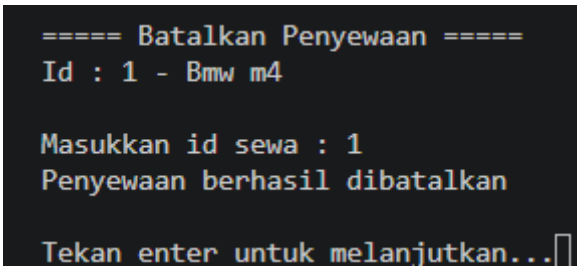
Gambar 4.11 Daftar Penyewaan

```
===== Ubah lama sewa =====
Id : 1 | Bmw m4 | 10 Hari

Masukkan id sewa : 1
Lama sewa baru (hari) : 20
Penyewaan berhasil diperbarui
Total baru: Rp 80000

Tekan enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.12 Ubah Lama Sewa (hari)

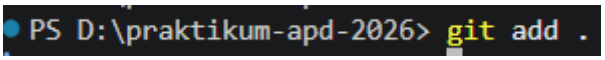


Gambar 4.13 Membatalkan Penyewaan

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

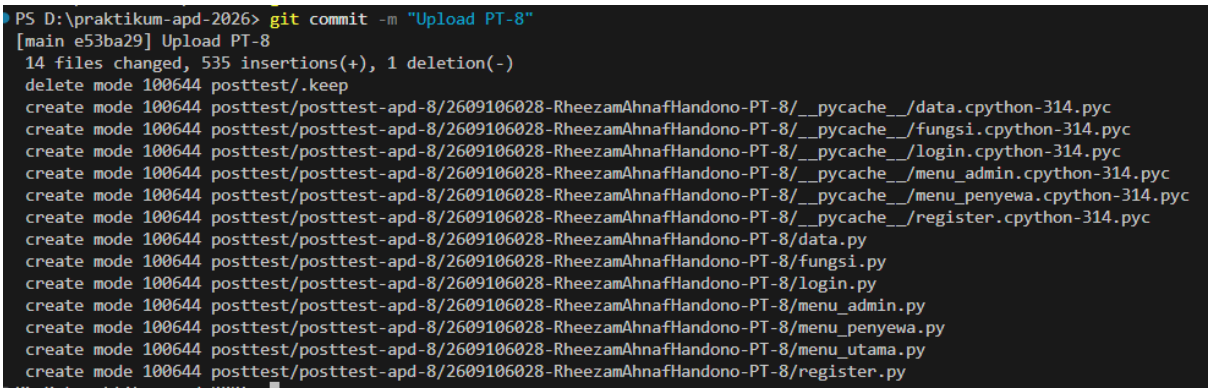
Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya



Gambar 5.1 Git add .

5.2 Git Commit

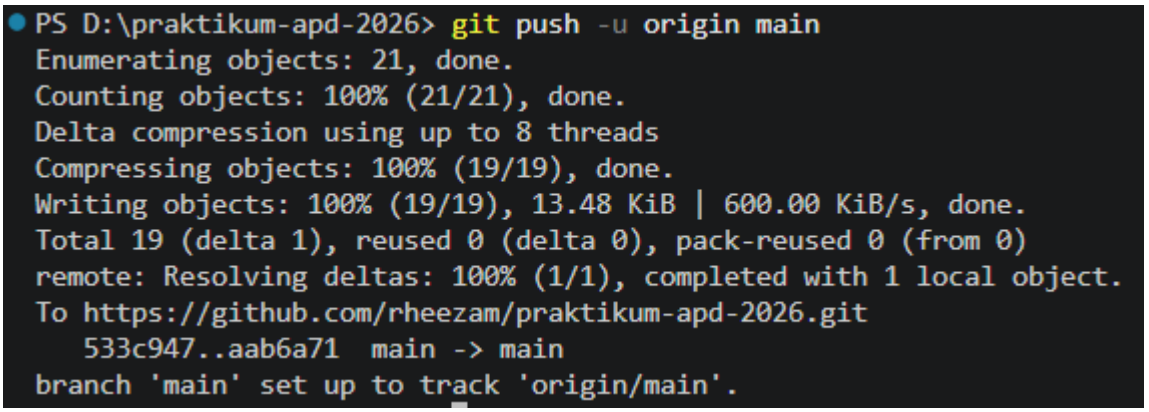
Dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat Git



Gambar 5.2 Git Commit

5.3 Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).



Gambar 5.3 Git Push